

第一章 晶体结构

第二节 晶体的微观结构

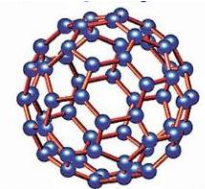
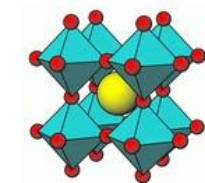
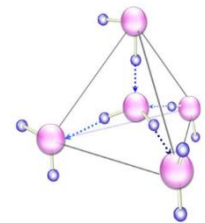
本节主要内容：

1.2.1 空间点阵与基元

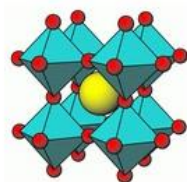
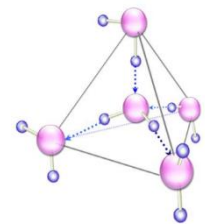
1.2.2 原胞（初基原胞）

1.2.3 晶胞（惯用原胞）

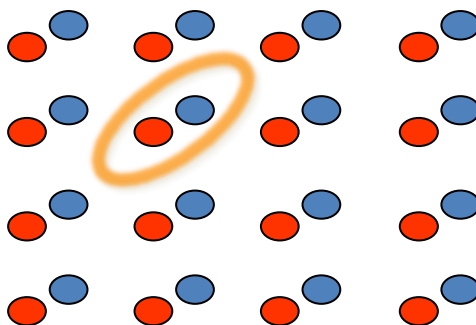
1.2.4 威格纳-赛兹原胞



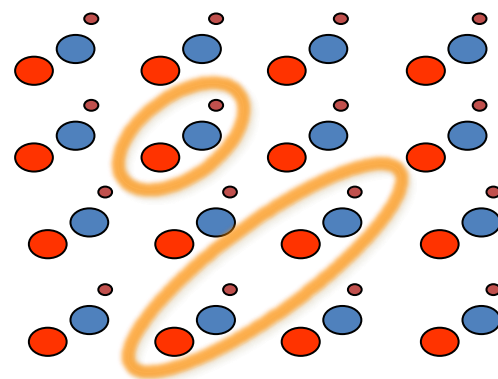
1.2.1 空间点阵与基元



(a)



(b)

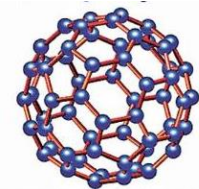


(c)

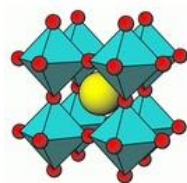
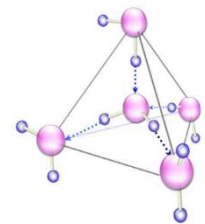
基元：在晶体中适当选取某些原子作为一个**基本结构单元**，这个基本结构单元称为基元。基元是晶体结构中**最小的重复单元**，基元在空间周期性重复排列就形成晶体结构。



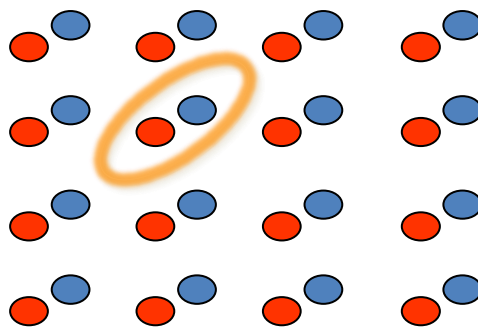
任何两个基元中相应原子周围的情况是相同的，而同一个基元中不同原子周围情况则不相同。



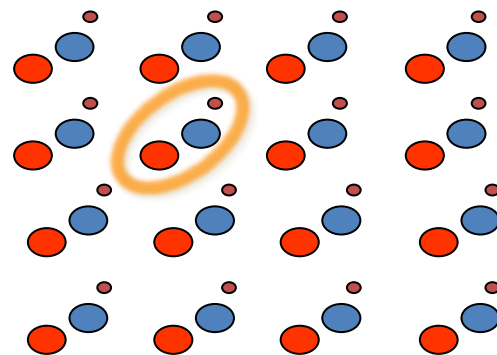
1.2.1 空间点阵与基元



(a)

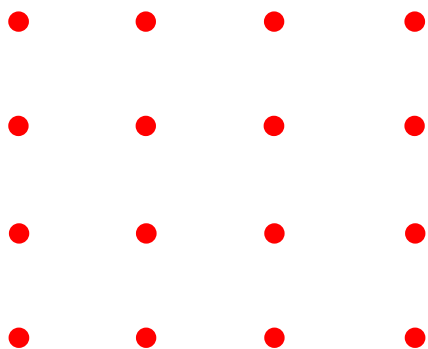


(b)



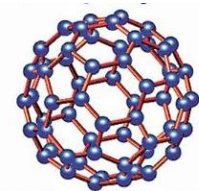
(c)

空间点阵与阵点



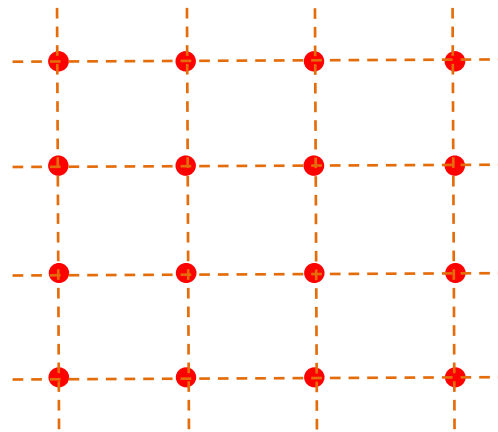
阵点：基元抽象的几何点

空间点阵：所有阵点排列的总体
(布拉菲点阵)



1.2.1 空间点阵与基元

空间格子与格点



晶格 (布拉菲格子)

晶格：通过阵点做三组不共面的平行直线族，形成一些网格，称为**晶格** (或者说这些点在空间周期性排列形成的骨架称为**晶格**)。

晶格是晶体结构周期性的数学抽象，它忽略了晶体结构的具体内容，保留了晶体结构的**周期性**。

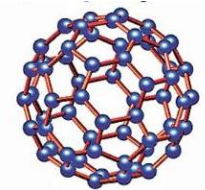
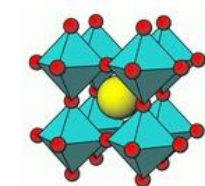
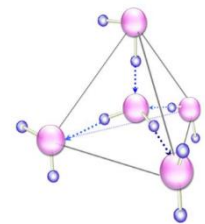
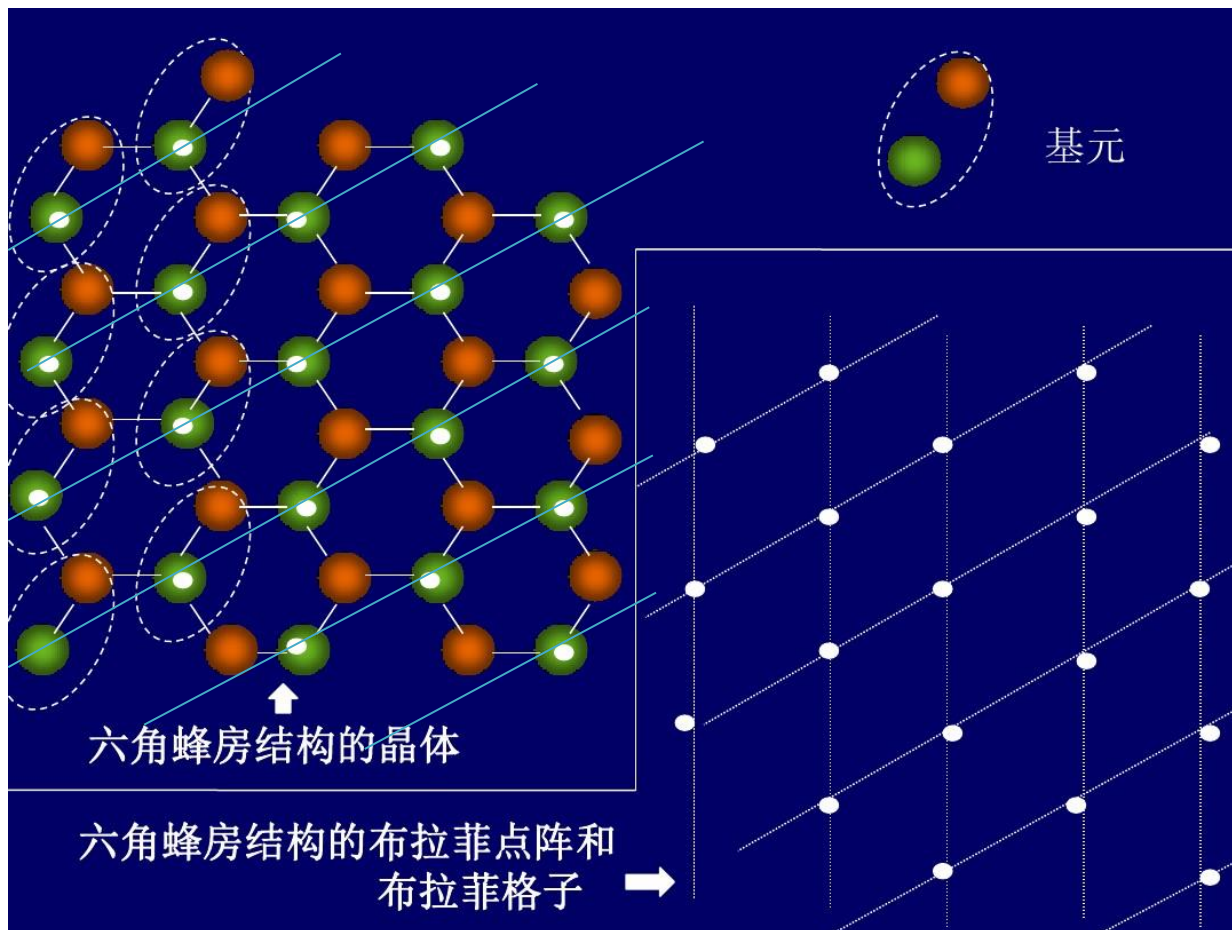
格点：晶格中的点代表着晶体结构中相同的位置，称为格点。

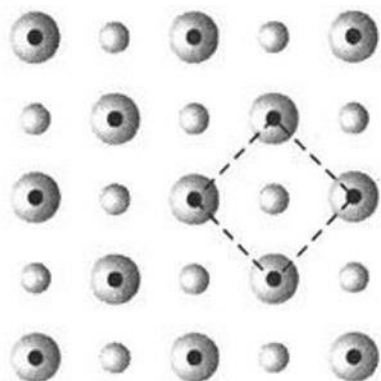
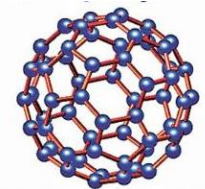
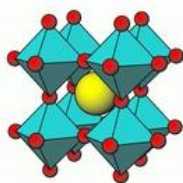
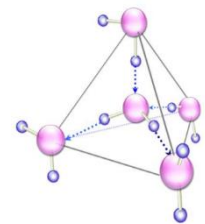
一个格点代表一个基元，它可以代表基元重心的位置，也可以代表基元中任意的位点。



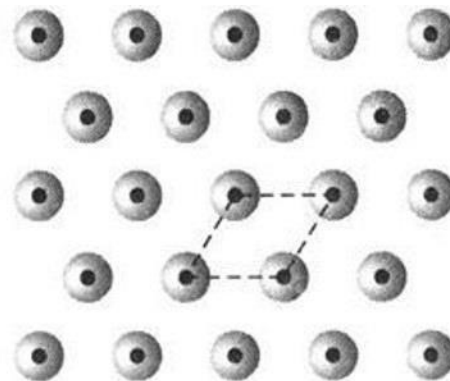
举个例子

布拉菲格子中所有格点都是严格的等同点，各阵点的周围环境完全相同（阵点的排布和取向）

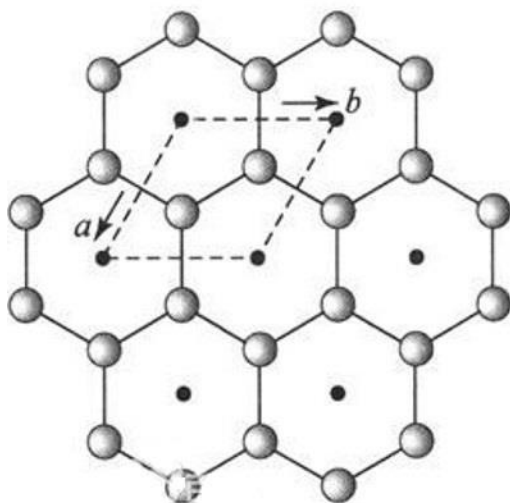




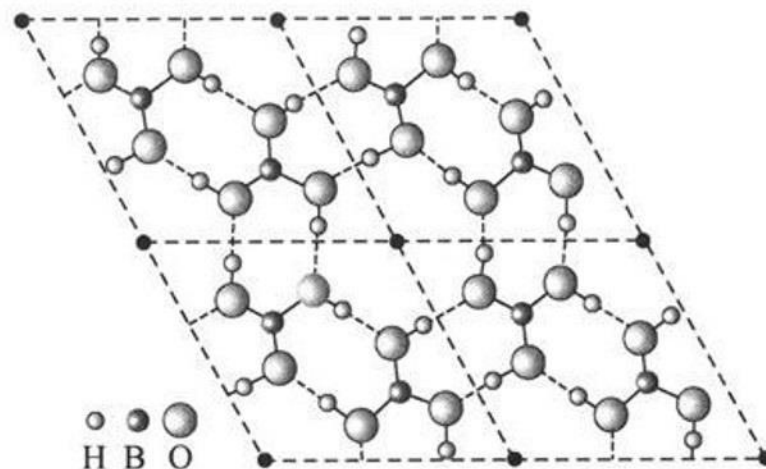
(a)



(b)



(c)



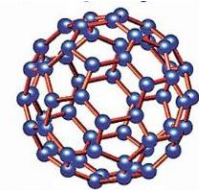
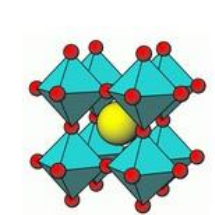
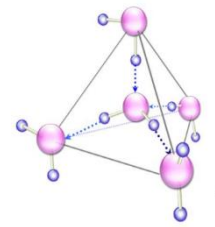
(d)

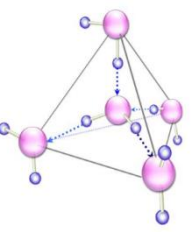
H B O

1.2.1 空间点阵与基元

晶体的空间点阵理论-- 19世纪法国晶体学家布拉菲 (A.Bravias) : 理想晶体的内部结构可以看成由基元在空间按一定的方式周期性无限排列而成。

晶体结构=基元+晶格 (空间点阵)





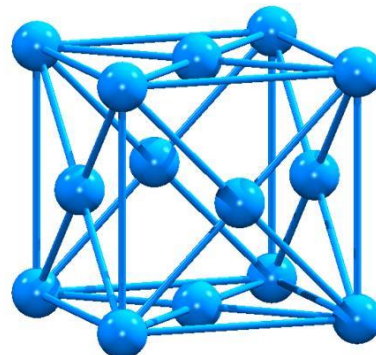
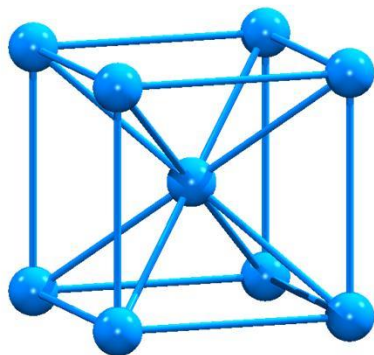
1.2.1 空间点阵与基元

简单晶格和复式晶格



简单晶格：如果晶体由完全相同的一种原子组成，且每个原子周围的情况完全相同，则这种原子所组成的网格称为简单晶格。

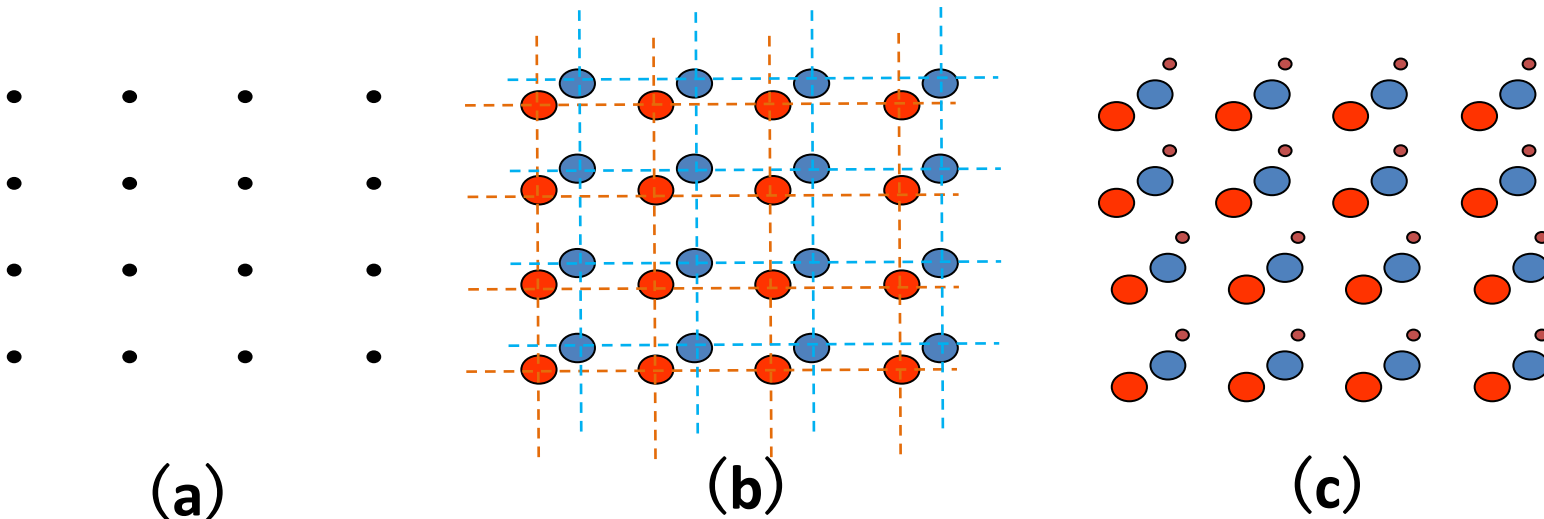
如体心立方的碱金属和面心立方的Au、Ag、Cu。

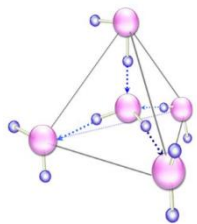


1.2.1 空间点阵与基元

复式晶格：如果晶体由两种或两种以上原子组成，同种原子各构成和格点相同的网格，称为**子晶格**，它们相对位移套构而形成**复式晶格**。

子晶格的数等于基元中的原子数或离子数！

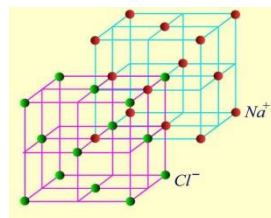




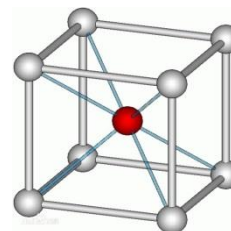
1.2.1 空间点阵与基元

举例：

氯化钠结构

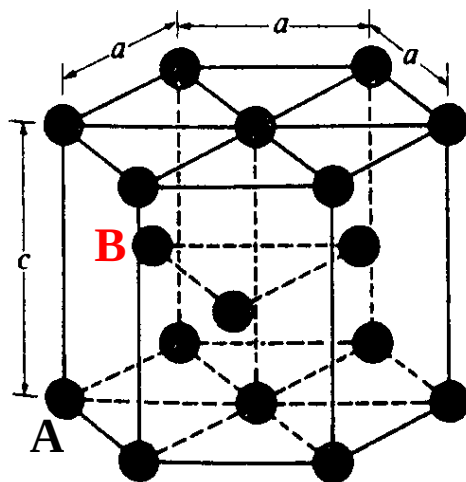
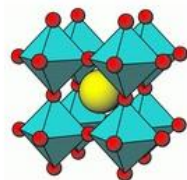


氯化铯结构

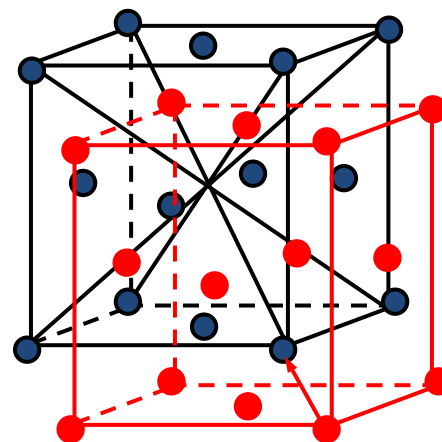


◆ NaCl, CsCl——包含两种等价离子

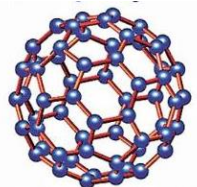
◆ 同一种元素组成 { 六角密排晶格结构 Be, Mg, Zn
包含两种等价原子 { 金刚石晶格结构 C, Si, Ge



六角结构



金刚石



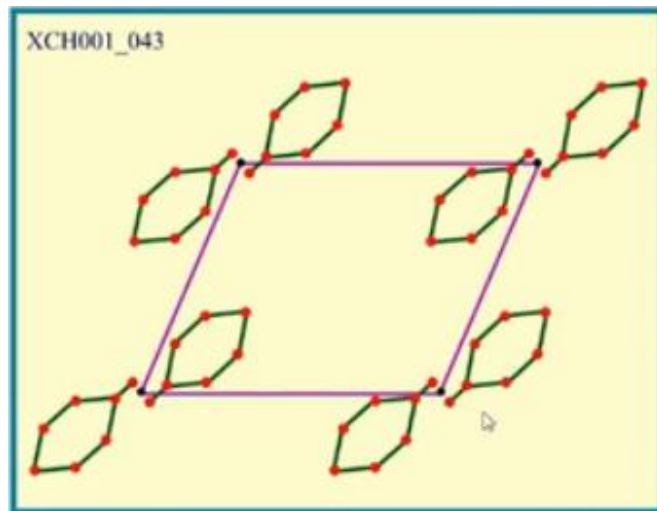
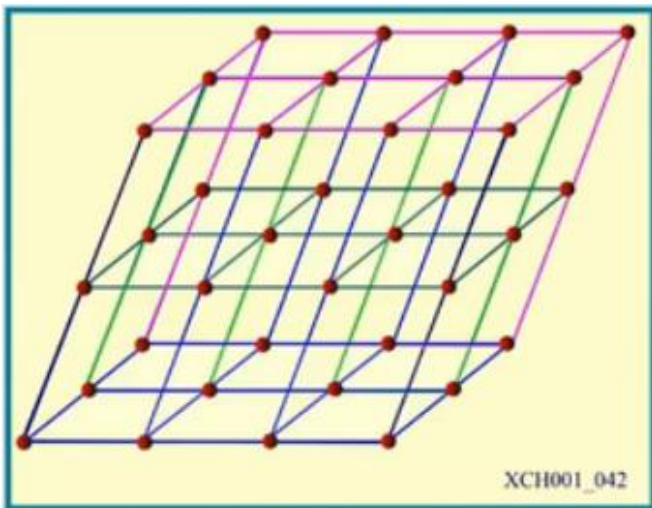
1.2.1 空间点阵与基元

注意：

简单晶格——基元是一个原子

复式晶格——基元是一个以上原子

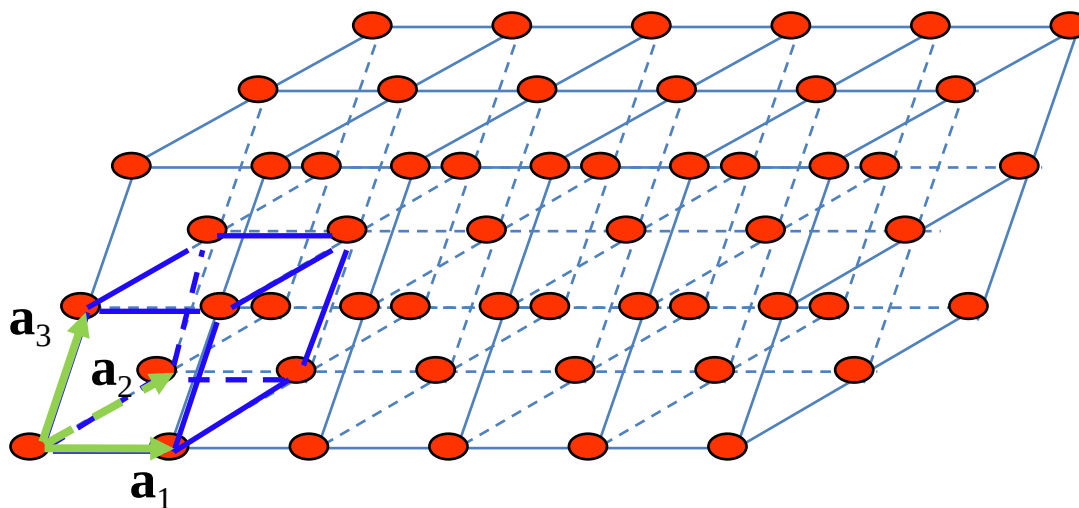
复式晶格的原胞：就是相应的简单晶格的原胞，在原胞中包含了每种等价的原子各一个。



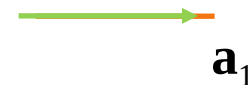
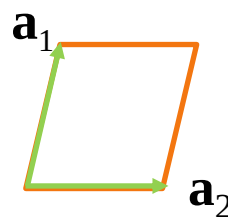
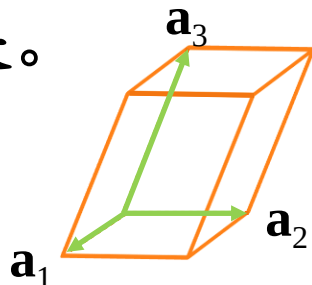
1.2.2 原胞（初基原胞 primary cell）

晶格的周期性如何描述？

原胞：晶格中体积最小的周期性重复单元。由基矢围成的平行六面体。



基矢：原胞三个棱的矢量称为原胞的基本平移矢量，简称基矢。



1.2.2 原胞（初基原胞 primary cell）

原胞的表示方法

基矢：常用 $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$, $\vec{a}_3$ 表示

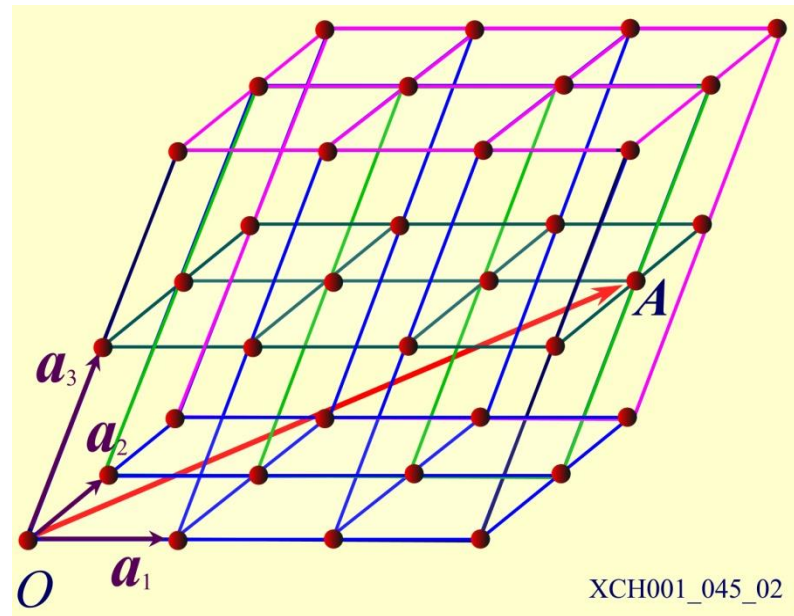
原胞的体积 Ω ：

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

格矢：布拉菲格子中任一格点的位矢 R_A

$$\vec{R}_A = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3 \quad (n_1, n_2, n_3 \text{ 为整数})$$

将 n_1, n_2, n_3 取所有的整数，位矢 R_A 的端点为所有的阵点



XCH001_045_02

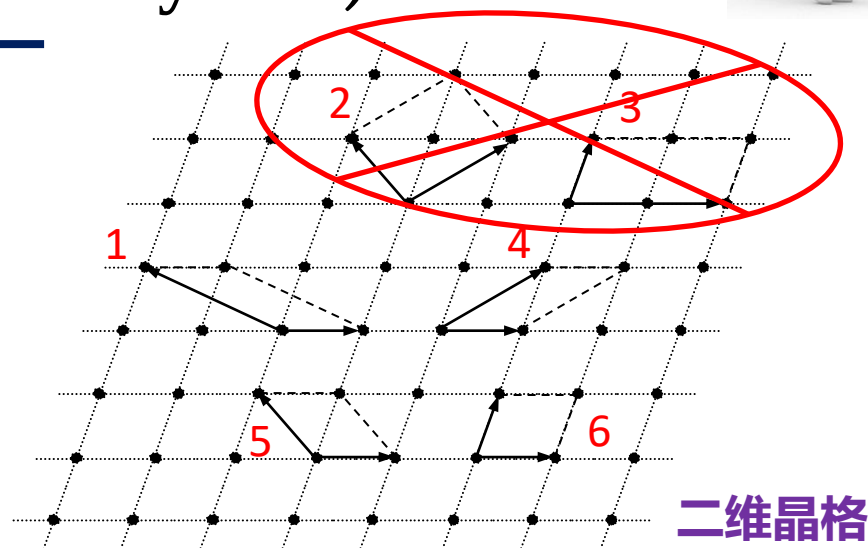


1.2.2 原胞（初基原胞 primary cell）

原胞的选取具有多样性：

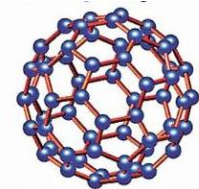
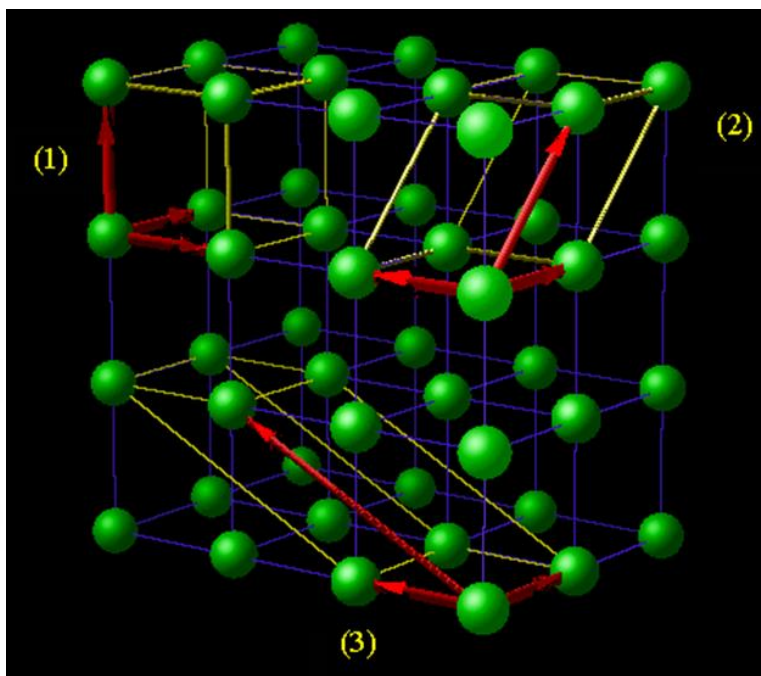
选取原则：最小的重复单元

二维晶格：原胞选面积最小的单元。不同选取方式的原胞形状不同但面积相同（边上及内部均无格点）



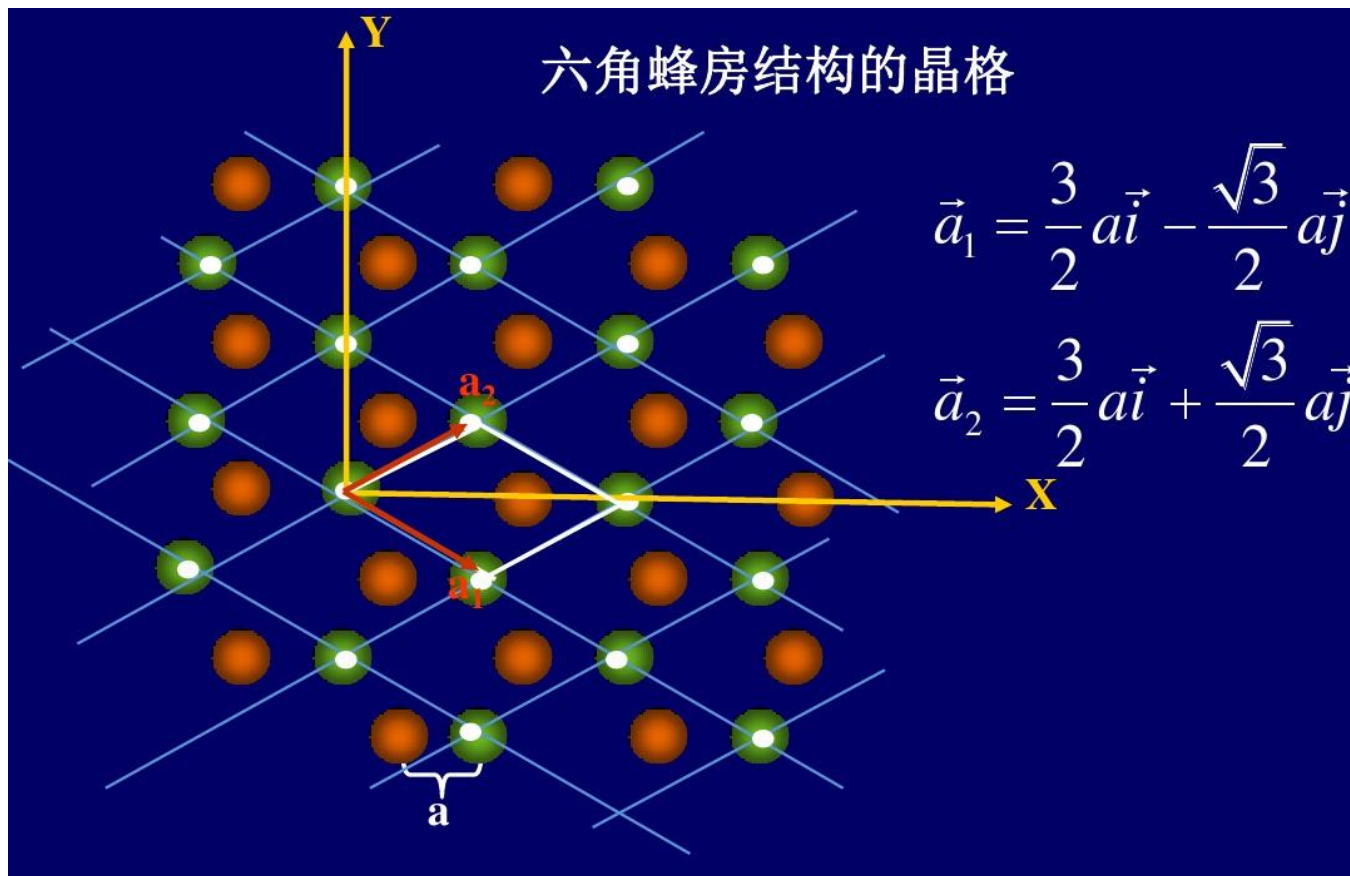
二维晶格

三维晶格：格点只在平行六面体的顶角上，棱上、面上及内部均无格点，每个初基原胞只包含1个格点，体积相同。反映晶体结构的周期性。





举个例子



一个原胞中含有一个格点（两个原子）

1.2.3 晶胞（惯用原胞 unit cell）

原胞：晶体结构的周期性+最小重复单元

晶胞：晶体结构周期性+对称性

选取：使三个基矢 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 的方向尽可能地
沿着空间对称轴的方向，它具有明显的对称性和
周期性。

特点：晶胞不仅在平行六面体顶角上有格点，棱
上、面上及内部亦可有格点。

晶格实例

立方晶系中的三种布拉菲格子

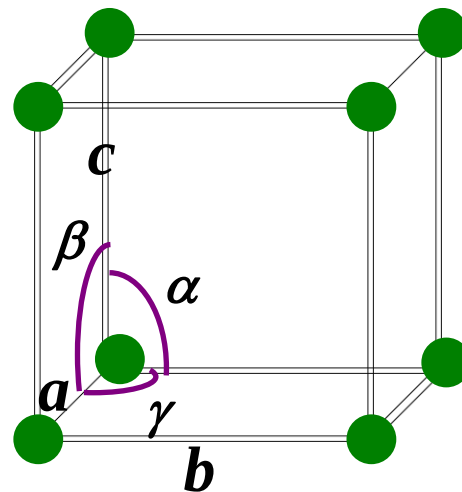
立方晶系

$$a = b = c$$

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

取 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为坐标轴的单位矢量，设晶格常量（晶胞棱边的长度）为 a ，即立方体的边长为 a

晶胞的体积： $V=a^3$



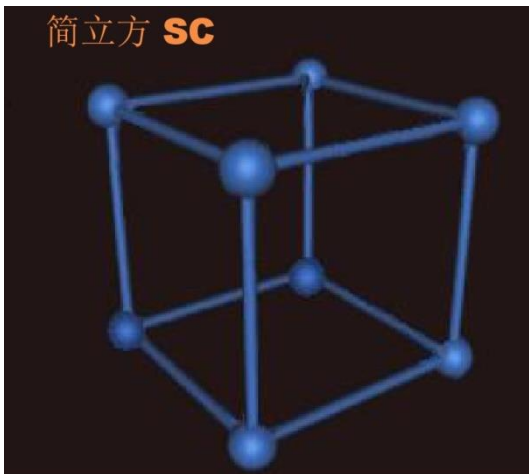
$$\begin{aligned}\vec{a} &= a\vec{i} \\ \vec{b} &= a\vec{j} \\ \vec{c} &= a\vec{k}\end{aligned}$$



晶格实例

简单立方

简立方 SC



原胞基矢

$$\vec{a}_1 = a\vec{i}$$

$$\vec{a}_2 = a\vec{j}$$

$$\vec{a}_3 = a\vec{k}$$

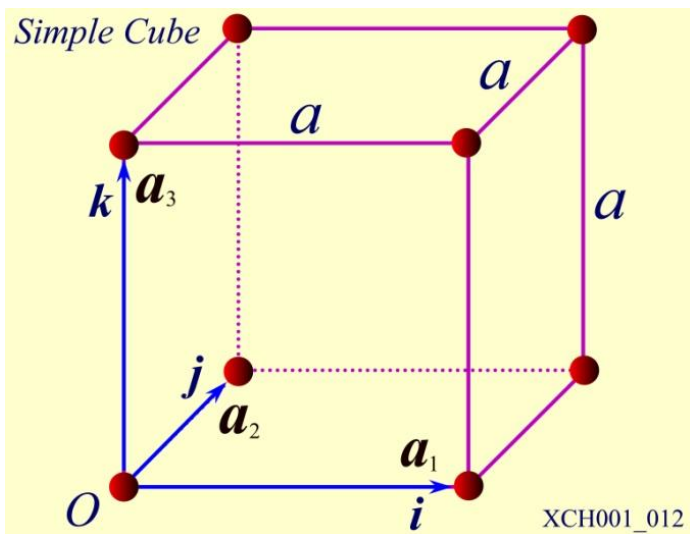
晶胞基矢

$$\vec{a} = a\vec{i}$$

$$\vec{b} = a\vec{j}$$

$$\vec{c} = a\vec{k}$$

原胞即为晶胞





体心立方 bcc



$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{cases}$$

Body-Centered Cube

XCH001_014

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a\vec{i} \\ \vec{b} &= a\vec{j} \\ \vec{c} &= a\vec{k}\end{aligned}$$

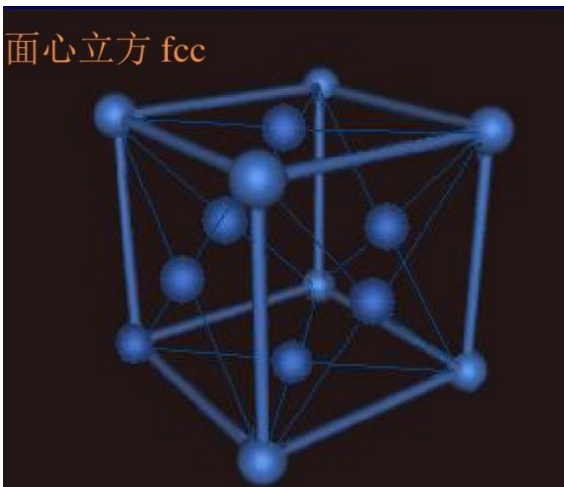
晶胞体积为原胞的2倍

XCH001_014

(2) 立方晶系中的三种布拉菲格子

面心立方

面心立方 fcc



原胞基矢

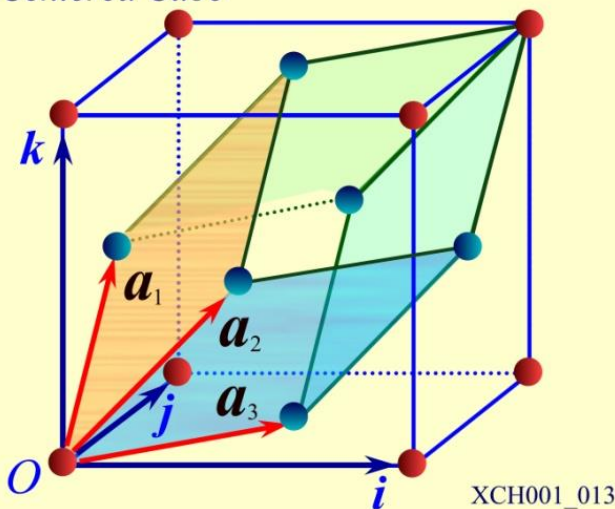
$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

晶胞基矢

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a\vec{i} \\ \vec{b} &= a\vec{j} \\ \vec{c} &= a\vec{k} \end{aligned}$$

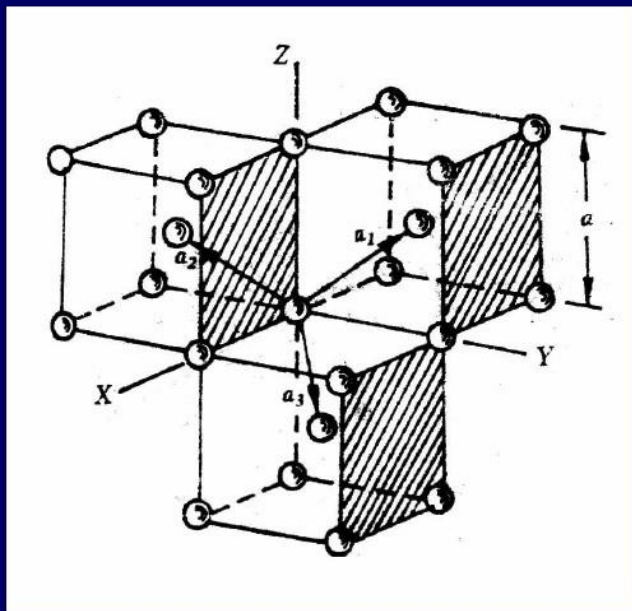
晶胞体积为原胞体积的4倍

Face-Centered Cube



(2) 立方晶系中的三种布拉菲格子

2、体心立方



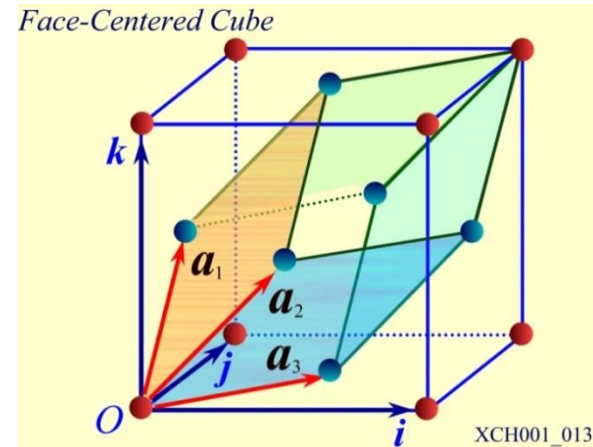
初基元胞基矢

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

初基元胞的体积 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{1}{2}a^3$



1.2.3 晶胞（惯用原胞）

晶胞的表示方法

轴矢：晶胞的轴矢一般用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示。

体积为：
$$V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = n \Omega$$

任一格点的位矢可以表达为：

$$\vec{R} = m\vec{a} + n\vec{b} + l\vec{c} \quad (\text{其中 } m, n, l \text{ 为有理数})$$

晶胞的体积是原胞体积的整数倍，这一整数正是晶胞所包含的格点数

1.2.4 威格纳-赛兹原胞 (Wigner-Seitz cell)

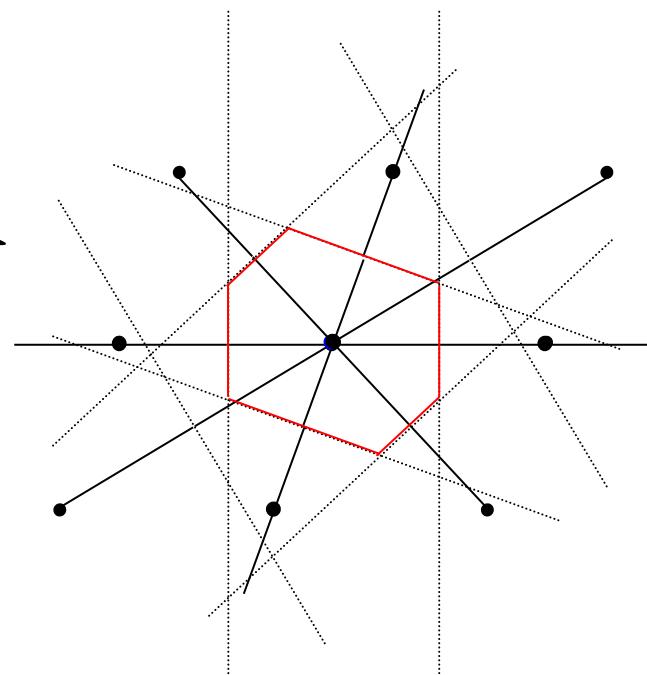
原胞：最小重复单元+周期性

晶胞：周期性+对称性

威格纳-赛兹原胞：最小重复单元+周期性+对称性

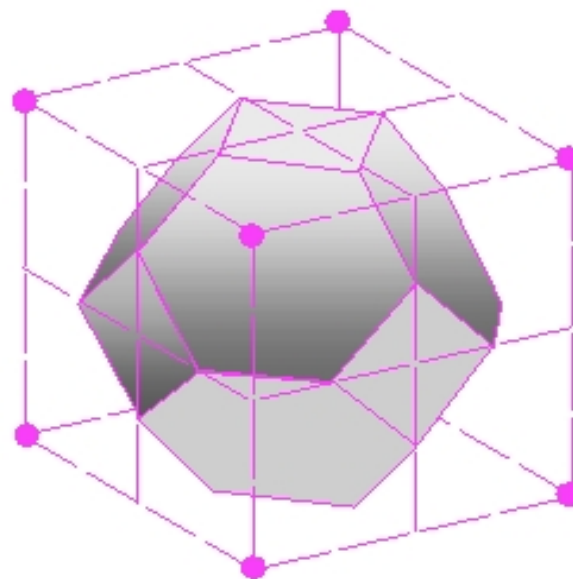
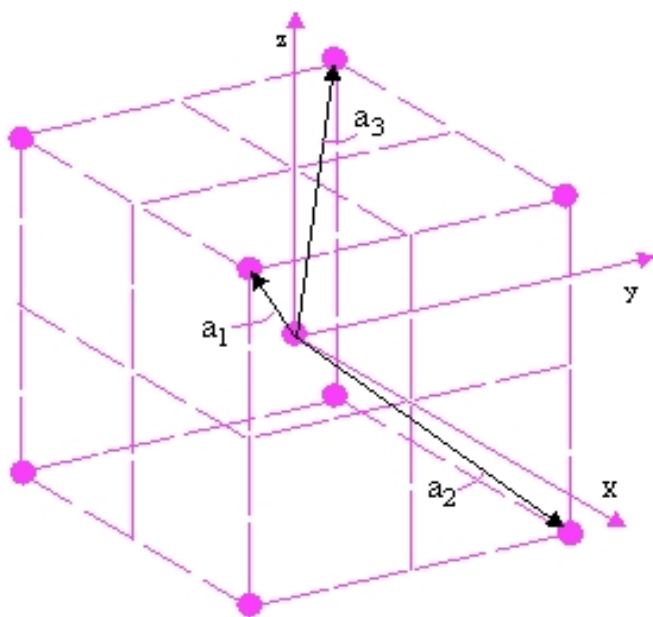
选取：以一个格点为原点，作原点与
其它格点连接的中垂面(或中垂线)，由
这些中垂面(或中垂线)所围成的最小体
积(或面积)即为W-S原胞。

特点：它是晶体体积的最小重复单元，
每个原胞只包含1个格点。其体积与
原胞体积相同。

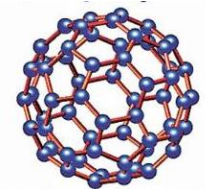
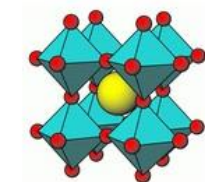
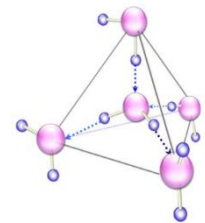


1.2.4 威格纳-赛兹原胞

体心立方的基矢和Wigner—Seitz原胞



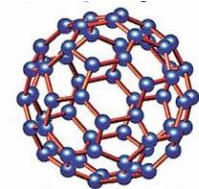
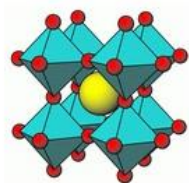
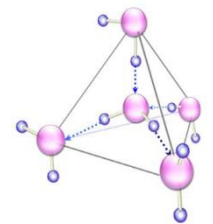
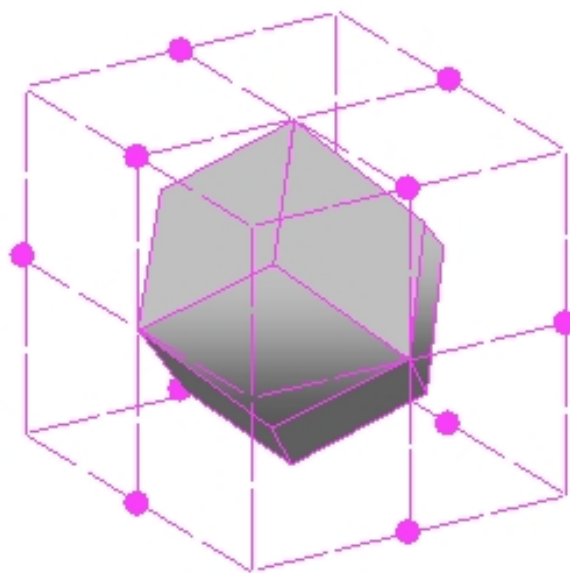
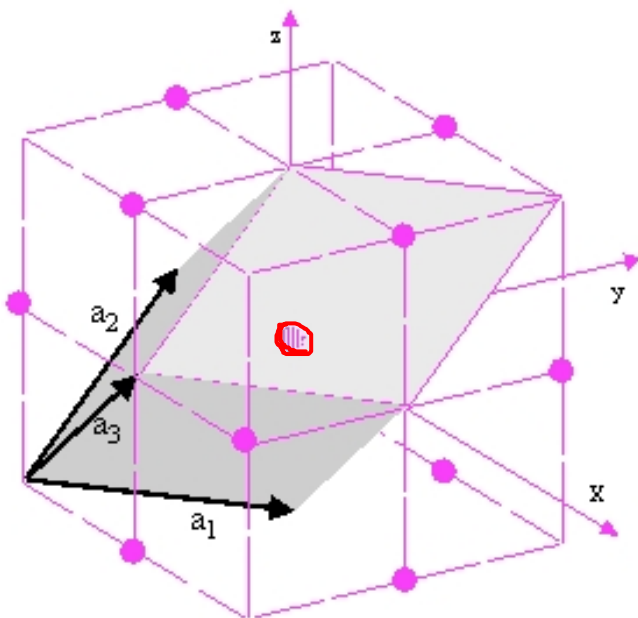
截顶八面体（十四面体）



1.2.4 威格纳-赛兹原胞

面心立方的基矢和Wigner-Seitz原胞

菱形十二面体





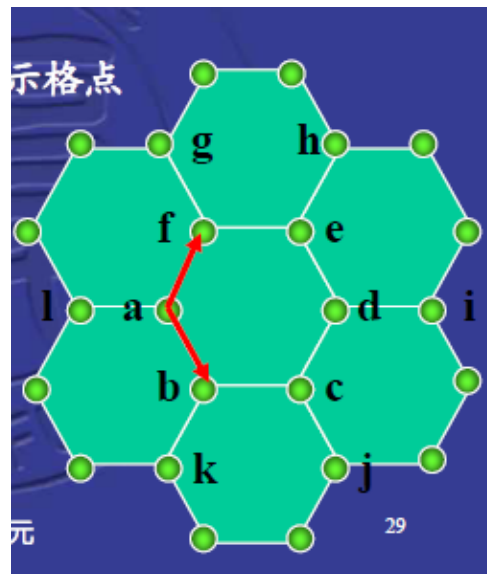
现场思考题

1、原胞内含有多少个格点？多少个原子？

2、画出简单立方、体心立方和面心立方的原胞！

3、简单立方、体心立方和面心立方的晶胞中分别含有多少个格点？

4、如图所展示的原胞和基矢的画法是否正确？



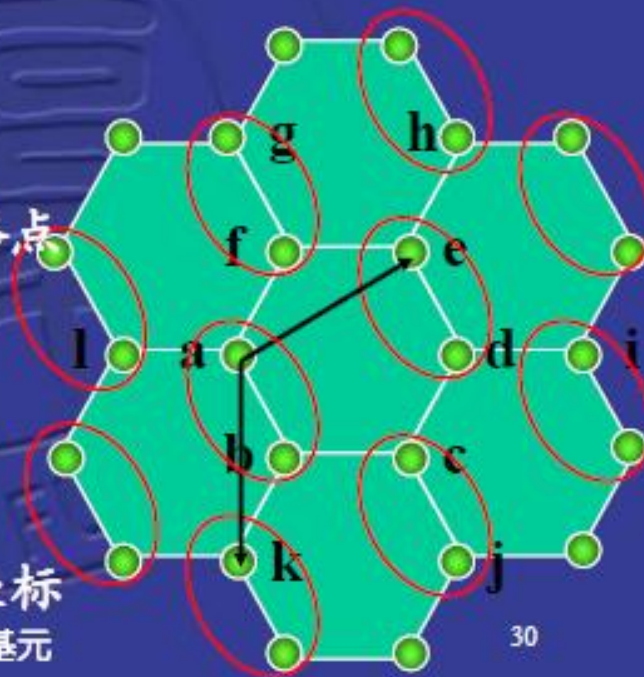
原胞选择小窍门!

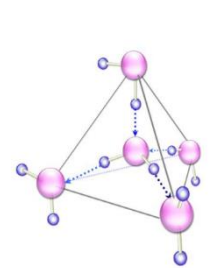
确定基矢、原胞的一般步骤

- 基元至少含两个原子
- 1. 选基元含两个原子
 - * 比如a和b
- 2. 该基元能否覆盖晶体?
 - * 可以!
- 3. 选基元中一原子代表格点
 - * 如a, 所有基元对应点
- 4. 选基矢
 - * 比如a-k和a-e
- 5. 检验程序如前
- 6. 还需给出基元内原子坐标

<http://10.107.0.68/~jgche/>

晶格和基元





练习

- 单层石墨烯晶体属于何种晶系？一个原胞包含几个C原子？

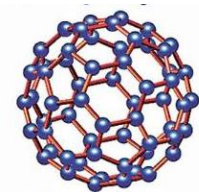
六角晶系，2

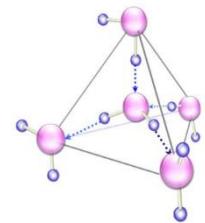
- 在面心立方晶格的每一个格点上放一个C60分子，可以形成面心立方的C60晶体，每一个原胞、单胞中的碳原子数分别为多少？

60，240

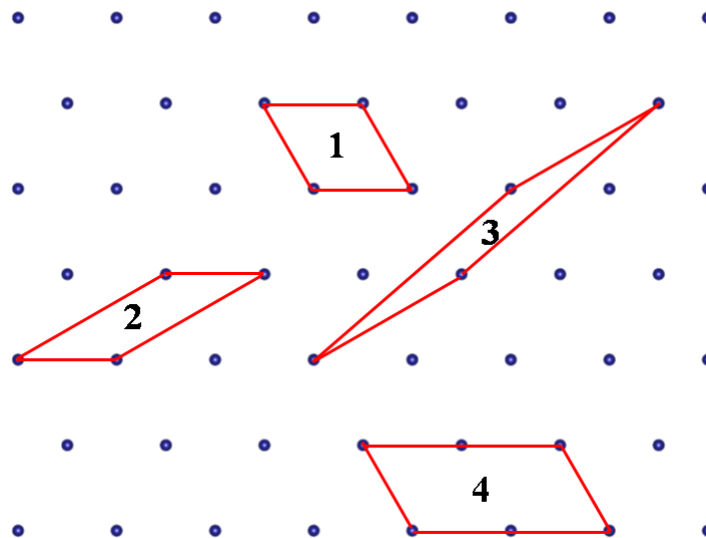
- 体心立方晶格和面心立方晶格的W-S原胞形状分别是？

截角八面体，十二面体



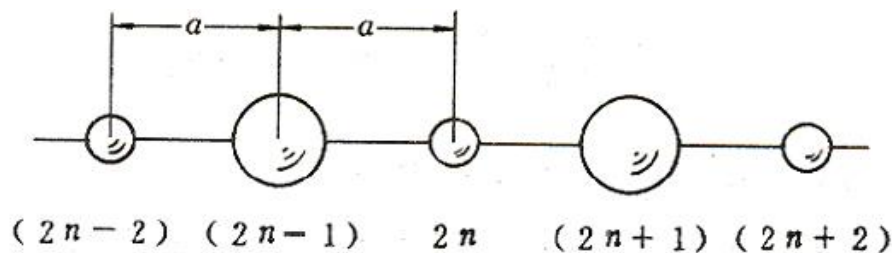


- 如下图的二维晶格，判断1、2、3、4那些是原胞？

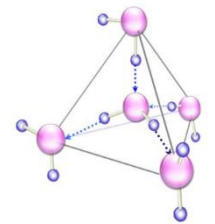


平行四边形1，2，3是原胞

- 如下图所示，一维双原子链的基元、原胞？单胞？



两个不同的原子， $2a$ 线段，晶胞同原胞



● 面心立方原胞包含的格点数为 ()

A:1

A:1

B:2

C:3

D:4

